在 AWS 中入门

Cloud Manager 3.8

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_getting_started_aws.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在 AWS 中入门 1
Cloud Volumes ONTAP for AWS 入门 1
在 AWS 中规划 Cloud Volumes ONTAP 配置 2
设置网络 5
设置 AWS KMS 21
在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 25

在 AWS 中入门

Cloud Volumes ONTAP for AWS 入门

只需几步即可开始使用适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP 。

创建连接器

如果您没有 "连接器" 但是，客户管理员需要创建一个。 。

在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果尚未部署 Connector ，则 Cloud Manager 会提示您部署一个。

规划您的配置

Cloud Manager 可提供符合您的工作负载要求的预配置软件包，您也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。 "了解更多信息。"。

设置网络

1. 确保您的 VPC 和子网支持连接器和 Cloud Volumes ONTAP 之间的连接。
2. 从目标 VPC 启用出站 Internet 访问，以便连接器和 Cloud Volumes ONTAP 可以联系多个端点。

   此步骤非常重要，因为没有出站 Internet 访问， Connector 无法管理 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站连接，请参阅的端点列表 "连接器和 Cloud Volumes ONTAP"。

3. 将 VPC 端点设置为 S3 服务。

   如果要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分层到低成本对象存储，则需要 VPC 端点。

"详细了解网络要求"。

设置 **AWS KMS**

如果要对 Cloud Volumes ONTAP 使用 Amazon 加密，则需要确保存在有效的客户主密钥（ CMK ）。此外，您还需要通过添加 IAM 角色来修改每个 CMK 的密钥策略，该角色以 *key user* 的身份为 Connector 提供权限。 "了解更多信息。"。

使用 **Cloud Manager** 启动 **Cloud Volumes ONTAP**

单击 * 添加工作环境 * ，选择要部署的系统类型，然后完成向导中的步骤。 "阅读分步说明"。

相关链接

- "评估"
- "使用 Cloud Manager 创建连接器"
- "从 AWS Marketplace 启动 Connector"
- "在 Linux 主机上安装 Connector 软件"

- "Cloud Manager 如何使用 AWS 权限"

在 AWS 中规划 Cloud Volumes ONTAP 配置

在 AWS 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以选择符合工作负载要求的预配置系统，也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。

选择许可证类型

Cloud Volumes ONTAP 有两种定价选项：按需购买和自带许可证（ BYOL ）。对于按需购买、可从三种许可证中进行选择： Explore 、 Standard 或 Premium 。每个许可证提供不同的容量和计算选项。

"AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"

了解存储限制

Cloud Volumes ONTAP 系统的原始容量限制与许可证相关。附加限制会影响聚合和卷的大小。在规划配置时，您应该了解这些限制。

"AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存储限制"

在 AWS 中估算系统规模

对 Cloud Volumes ONTAP 系统进行规模估算有助于满足性能和容量要求。在选择实例类型，磁盘类型和磁盘大小时，应注意以下要点：

Instance type

- 将工作负载要求与每个 EC2 实例类型的最大吞吐量和 IOPS 相匹配。
- 如果多个用户同时向系统写入数据，请选择一种具有足够 CPU 来管理请求的实例类型。
- 如果您的应用程序大部分是读取的，请选择具有足够 RAM 的系统。
  - "AWS 文档： Amazon EC2 实例类型"
  - "AWS 文档： Amazon EBS 优化实例"

EBS 磁盘类型

通用 SSD 是 Cloud Volumes ONTAP 最常见的磁盘类型。要查看 EBS 磁盘的使用情形，请参见 "AWS 文档： EBS 卷类型"。

EBS 磁盘大小

- 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
- EBS 磁盘的性能取决于磁盘大小。该大小决定了 SSD 磁盘的基准 IOPS 和最大突发持续时间以及 HDD 磁盘的基准和突发吞吐量。
- 最后，您应选择磁盘大小，以获得所需的 _stimed_perform性 能。
- 即使您选择了更大的磁盘（例如六个 4 TB 磁盘）、但由于 EC2 实例可以达到其带宽限制，因此您可能无法获得全部 IOPS 。

  有关 EBS 磁盘性能的详细信息，请参见 "AWS 文档： EBS 卷类型"。

有关在 AWS 中调整 Cloud Volumes ONTAP 系统规模的更多详细信息，请观看以下视频：

选择支持 **Flash Cache** 的配置

AWS 中的某些 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 使用此存储作为 *Flash Cache* 来提高性能。 "了解有关 Flash Cache 的更多信息"。

AWS 网络信息工作表

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 时，需要指定有关 VPC 网络的详细信息。您可以使用工作表从管理员收集信息。

Cloud Volumes ONTAP 的网络信息

AWS 信息	您的价值
Region	
VPC	
Subnet	
安全组（如果使用您自己的）	

多个 **AWS** 中 **HA** 对的网络信息

AWS 信息	您的价值
Region	
VPC	

AWS 信息	您的价值
安全组（如果使用您自己的）	
节点 1 可用性区域	
节点 1 子网	
节点 2 可用性区域	
节点 2 子网	
调解器可用性区域	
调解器子网	
调解器的密钥对	
用于集群管理端口的浮动 IP 地址	
节点 1 上数据的浮动 IP 地址	
节点 2 上数据的浮动 IP 地址	
浮动 IP 地址的路由表	

选择写入速度

利用 Cloud Manager ，您可以为单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统选择写入速度设置。在选择写入速度之前、您应该了解正常和高设置之间的差异、以及使用高速写入速度时的风险和建议。

正常写入速度和高速写入速度之间的差异

选择正常写入速度后、数据将直接写入磁盘、从而减少发生计划外系统中断时数据丢失的可能性。

如果选择高速写入速度、则在将数据写入磁盘之前将数据缓冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于这种缓存，如果发生计划外系统中断，则可能会导致数据丢失。

在发生计划外系统中断时可能丢失的数据量是最后两个一致性点的范围。一致性点是将缓冲数据写入磁盘的操作。写入日志已满或 10 秒后（以先到者为准）会出现一致性点。但是， AWS EBS 卷性能可能会影响一致性点处理时间。

何时使用高速写入

如果您的工作负载需要快速写入性能、并且您可以在发生计划外系统中断时承受数据丢失的风险、则可以选择高速写入速度。

使用高速写入时的建议

如果启用高速写入速度、则应确保应用程序层的写保护。

选择卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多种存储效率功能、可以减少您所需的存储总量。在 Cloud Manager 中创建卷时，您可以选择启用这些功能的配置文件或禁用这些功能的配置文件。您应该了解有关这些功能的更多信息、以帮助您确定要使用的配置文件。

NetApp 存储效率功能具有以下优势：

精简配置

为主机或用户提供的逻辑存储比实际在物理存储池中提供的存储多。在写入数据时，存储空间将动态分配给每个卷而不是预先分配存储空间。

重复数据删除

通过定位相同的数据块并将其替换为单个共享块的引用来提高效率。此技术通过消除驻留在同一卷中的冗余数据块来降低存储容量需求。

压缩

通过在主存储、二级存储和归档存储上的卷中压缩数据来减少存储数据所需的物理容量。

设置网络

AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求

设置 AWS 网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。

Cloud Volumes ONTAP 的一般要求

以下要求必须在 AWS 中满足。

Cloud Volumes ONTAP 节点的出站 Internet 访问

路由和防火墙策略必须允许 AWS HTTP/HTTPS 流量传输到以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

  如果您有 NAT 实例、则必须定义允许 HTTPS 流量从私有子网传输到 Internet 的入站安全组规则。

  "了解如何配置 AutoSupport"。

HA 调解器的出站 Internet 访问

手动选项可以是 NAT 网关或从目标子网到 AWS EC2 服务的接口 VPC 端点。有关 VPC 端点的详细信息，请参见 "AWS 文档：接口 VPC 端点（AWS PrivateLink）"。

IP 地址数

- 单个节点： 6 个 IP 地址
- 单个 AZs 中的 HA 对： 15 个地址
- 多个 AZs 中的 HA 对： 15 或 16 个 IP 地址

  请注意， Cloud Manager 会在单节点系统上创建 SVM 管理 LIF ，但不会在单个 AZ 中的 HA 对上创建。您可以选择是否在多个 AZs 中的 HA 对上创建 SVM 管理 LIF 。

  LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

安全组

您不需要创建安全组，因为 Cloud Manager 可以为您提供这些功能。如果您需要使用自己的，请参见 "安全组规则"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** 连接到 **AWS S3** 以进行数据分层

创建 VPC 端点时，请确保选择与 Cloud Volumes ONTAP 实例对应的区域、 VPC 和路由表。您还必须修改安全组才能添加出站 HTTPS 规则、该规则允许通信到 S3 端点。否则， Cloud Volumes ONTAP 无法连接到 S3 服务。

如果遇到任何问题，请参见 "AWS 支持知识中心：为什么我无法使用网关 VPC 端点连接到 S3 存储分段？"

连接到其他网络中的 **ONTAP** 系统

要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统和其他网络中的 ONTAP 系统之间复制数据、您必须在 AWS VPC 和其他网络之间建立 VPN 连接—例如 Azure VNet 或您的公司网络。有关说明，请参见 "AWS 文档：设置 AWS VPN 连接"。

用于 **CIFS** 的 **DNS** 和 **Active Directory**

DNS 服务器必须为 Active Directory 环境提供名称解析服务。您可以将 DHCP 选项集配置为使用默认的 EC2 DNS 服务器、该服务器不能是 Active Directory 环境使用的 DNS 服务器。

有关说明，请参见 "AWS 文档： AWS 云上的 Active Directory 域服务：快速入门参考部署"。

多个 **AZs** 中 **HA** 对的要求

其他 AWS 网络要求适用于使用多可用性区域（Azs）的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。您应该在启动 HA 对之前查看这些要求、因为您必须在 Cloud Manager 中输入网络详细信息。

要了解 HA 对的工作原理，请参见 "高可用性对"。

可用性区域

此 HA 部署模型使用多个 AUS 来确保数据的高可用性。您应该为每个 Cloud Volumes ONTAP 实例和调解器实例使用专用的 AZ ，该实例在 HA 对之间提供通信通道。

用于 **NAS** 数据和集群 **/SVM** 管理的浮动 **IP** 地址

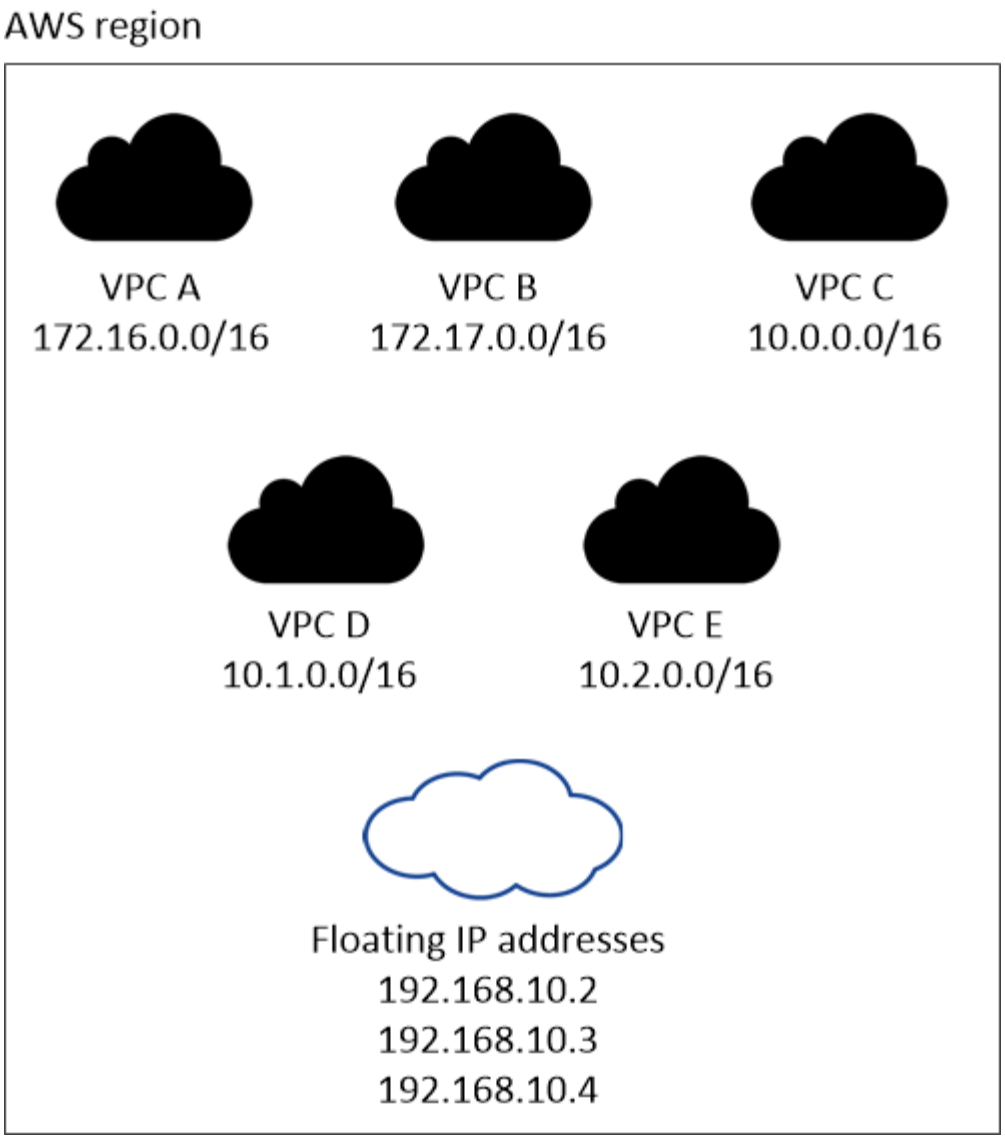
一个浮动 IP 地址用于集群管理、一个用于节点 1 上的 NFS/CIFS 数据、一个用于节点 2 上的 NFS/CIFS 数据。SVM 管理的第四个浮动 IP 地址是可选的。

> 如果将 SnapDrive for Windows 或 SnapCenter 与 HA 对结合使用，则 SVM 管理 LIF 需要浮动 IP 地址。如果在部署系统时未指定 IP 地址，则可以稍后创建 LIF 。有关详细信息，请参见 "设置 Cloud Volumes ONTAP"。

创建 Cloud Volumes ONTAP HA 工作环境时，您需要在 Cloud Manager 中输入浮动 IP 地址。在启动系统时， Cloud Manager 会将 IP 地址分配给 HA 对。

对于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC ，浮动 IP 地址必须不在 CIDR 块的范围内。将浮动 IP 地址视为您所在地区 VPC 之外的逻辑子网。

以下示例显示了 AWS 区域中浮动 IP 地址与 VPC 之间的关系。虽然浮动 IP 地址不在所有 VPC 的 CIDR 块之外，但它们可以通过路由表路由到子网。



Cloud Manager 可自动创建用于 iSCSI 访问和从 VPC 外部的客户端进行 NAS 访问的静态 IP 地址。您无需满足这些类型的 IP 地址的任何要求。

传输网关，用于从 **VPC** 外部启用浮动 **IP** 访问

"设置 AWS 传输网关" 允许从 HA 对所在的 VPC 外部访问 HA 对的浮动 IP 地址。

路由表

如果 VPC 中的子网只有一个路由表（主路由表），则 Cloud Manager 会自动将浮动 IP 地址添加到该路由表中。如果您有多个路由表，则在启动 HA 对时选择正确的路由表非常重要。否则，某些客户端可能无法访问 Cloud Volumes ONTAP 。

例如，您可能有两个子网与不同的路由表相关联。如果选择路由表 A ，而不选择路由表 B ，则与路由表 A 关联的子网中的客户端可以访问 HA 对，但与路由表 B 关联的子网中的客户端无法访问。

有关路由表的详细信息，请参见 "AWS 文档：路由表"。

与 **NetApp** 管理工具的连接

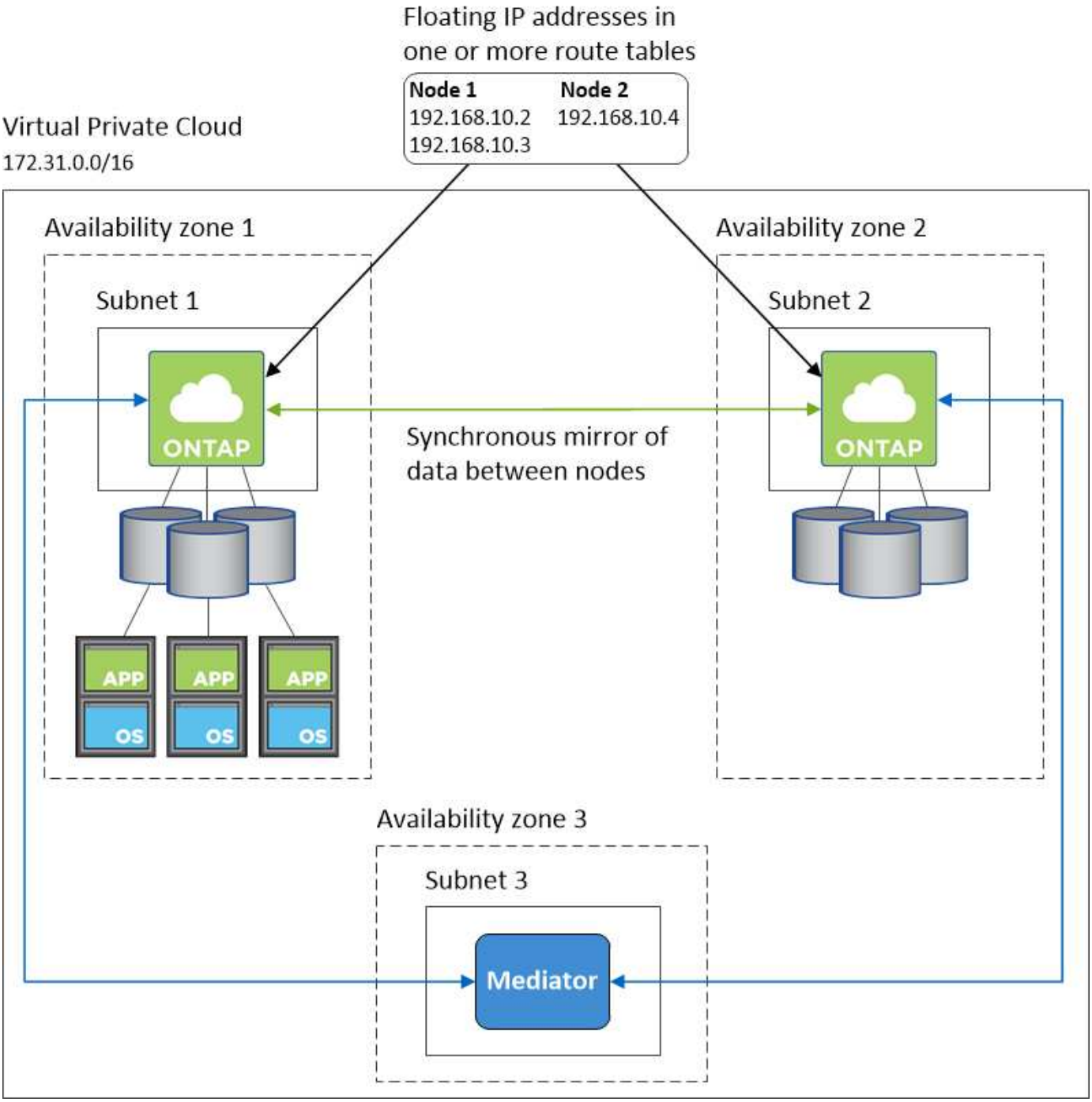
1. 在其他 VPC 和中部署 NetApp 管理工具 "设置 AWS 传输网关"。通过网关，可以从 VPC 外部访问集群管

理接口的浮动 IP 地址。

2. 在与 NAS 客户端具有类似路由配置的同一 VPC 中部署 NetApp 管理工具。

HA 配置示例

下图显示了作为主动 - 被动配置运行的 AWS 中的最佳 HA 配置：



连接器的要求

设置您的网络，以便 Connector 能够管理公有云环境中的资源和流程。最重要的步骤是确保对各种端点的出站 Internet 访问。

如果您的网络使用代理服务器与 Internet 进行所有通信，则可以从设置页面指定代理服务器。请参见 "将 Connector 配置为使用代理服务器"。

连接到目标网络

连接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网络连接。

例如，如果您在公司网络中安装了连接器，则必须设置与启动 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN 连接。

出站 **Internet** 访问

连接器需要通过出站 Internet 访问来管理公有云环境中的资源和流程。在 AWS 中管理资源时， Connector 会联系以下端点：

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3) 确切的端点取决于您部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有关详细信息，请参阅 AWS 文档。"	支持 Cloud Manager 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下载 Cloud Manager 依赖关系。
http://repo.mysql.com/	用于下载 MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	支持 Cloud Manager 访问和下载清单、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像，并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。

端点	目的
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist	用于将您的 AWS 帐户 ID 添加到备份到 S3 的允许用户列表中。
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

虽然您应该从 SaaS 用户界面执行几乎所有任务，但连接器上仍提供本地用户界面。运行 Web 浏览器的计算机必须连接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加载 Cloud Manager 控制台，必须从 Web 浏览器输入主机的 IP 地址。 根据您与云提供商的连接，您可以使用分配给主机的专用 IP 或公有 IP ： • 如果您对虚拟网络具有 VPN 和直接连接访问权限，则专用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网络连接情形 在任何情况下，您都应确保安全组规则仅允许从授权的 IP 或子网进行访问，从而确保网络访问的安全。

端点	目的
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的 Web 浏览器连接到这些端点、以便通过 NetApp Cloud Central 进行集中式用户身份验证。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。

为多个 **AZs** 中的 **HA** 对设置 **AWS** 传输网关

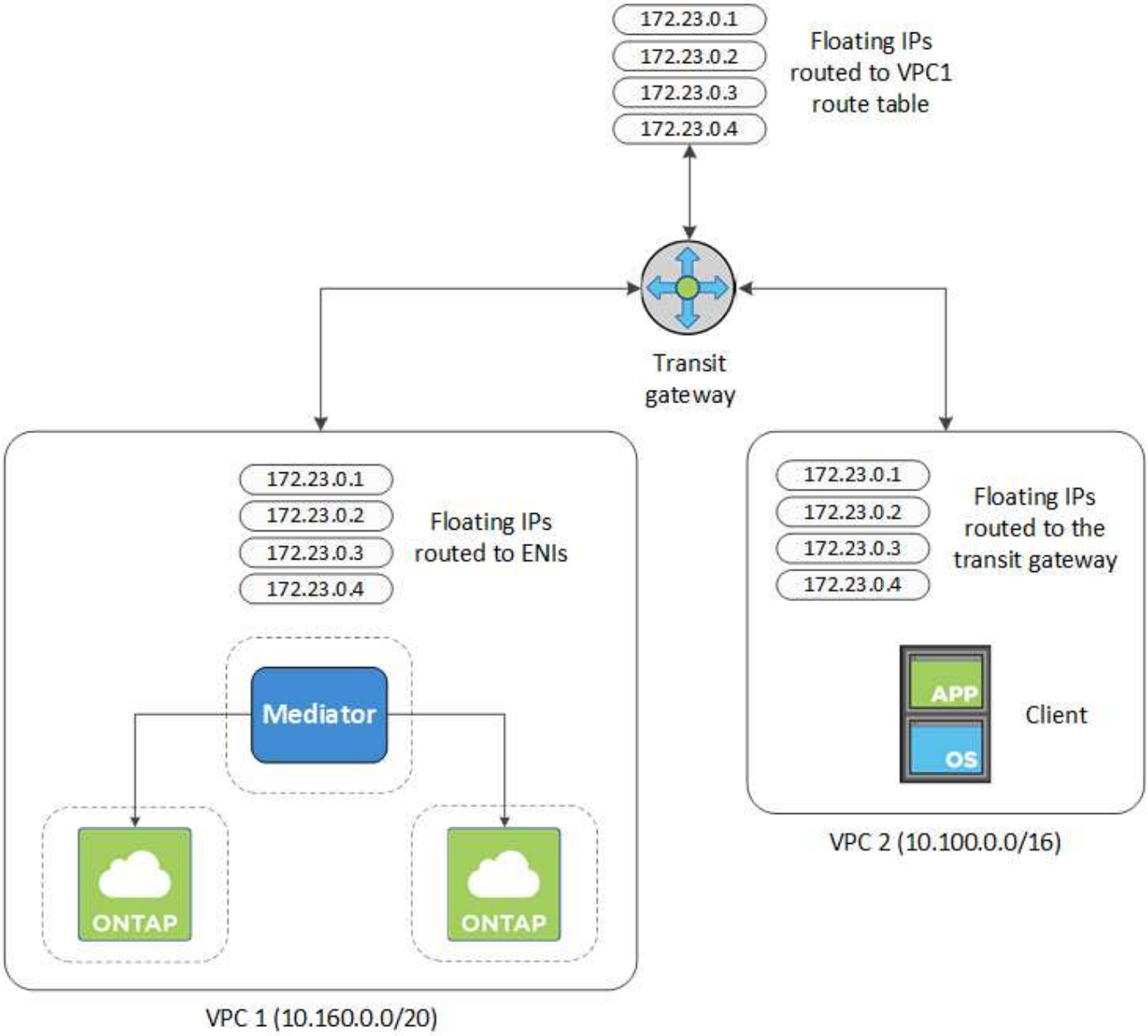
设置 AWS 传输网关以允许访问 HA 对 "浮动 IP 地址" 从 HA 对所在的 VPC 外部。

如果 Cloud Volumes ONTAP HA 配置分布在多个 AWS 可用性区域中，则从 VPC 内部访问 NAS 数据需要浮动 IP 地址。这些浮动 IP 地址可以在发生故障时在节点之间迁移，但无法从 VPC 外部本机访问。独立的专用 IP 地址可从 VPC 外部提供数据访问，但不提供自动故障转移。

集群管理接口和可选 SVM 管理 LIF 也需要浮动 IP 地址。

如果您设置了 AWS 传输网关，则可以从 HA 对所在的 VPC 外部访问浮动 IP 地址。这意味着 VPC 外部的 NAS 客户端和 NetApp 管理工具可以访问浮动 IP 。

以下示例显示了通过传输网关连接的两个 vPC 。一个 HA 系统驻留在一个 VPC 中，而一个客户端驻留在另一个 VPC 中。然后，您可以使用浮动 IP 地址在客户端上挂载 NAS 卷。



以下步骤说明了如何设置类似的配置。

步骤

1. "创建传输网关并将 vPC 连接到该网关"。
2. 通过指定 HA 对的浮动 IP 地址，在传输网关的路由表中创建路由。

   您可以在 Cloud Manager 的 " 工作环境信息 " 页面上找到浮动 IP 地址。以下是一个示例：

NFS & CIFS access from within the VPC using Floating IP

Auto failover

Cluster Management :	172.23.0.1
Data (nfs,cifs) :	**Node 1:** 172.23.0.2 | **Node 2:** 172.23.0.3

Access

SVM Management :	172.23.0.4

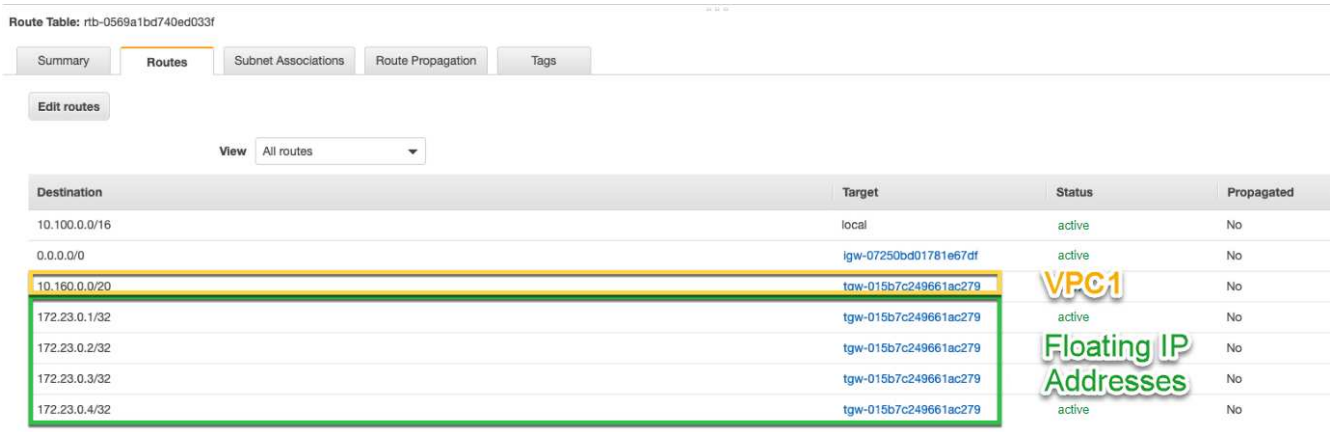
下图示例显示了传输网关的路由表。它包括到 Cloud Volumes ONTAP 所使用的两个 vPC 的 CIDR 块和四个浮动 IP 地址的路由。

3. 修改需要访问浮动 IP 地址的 vPC 的路由表。

   a. 向浮动 IP 地址添加路由条目。

   b. 向 HA 对所在 VPC 的 CIDR 块添加路由条目。

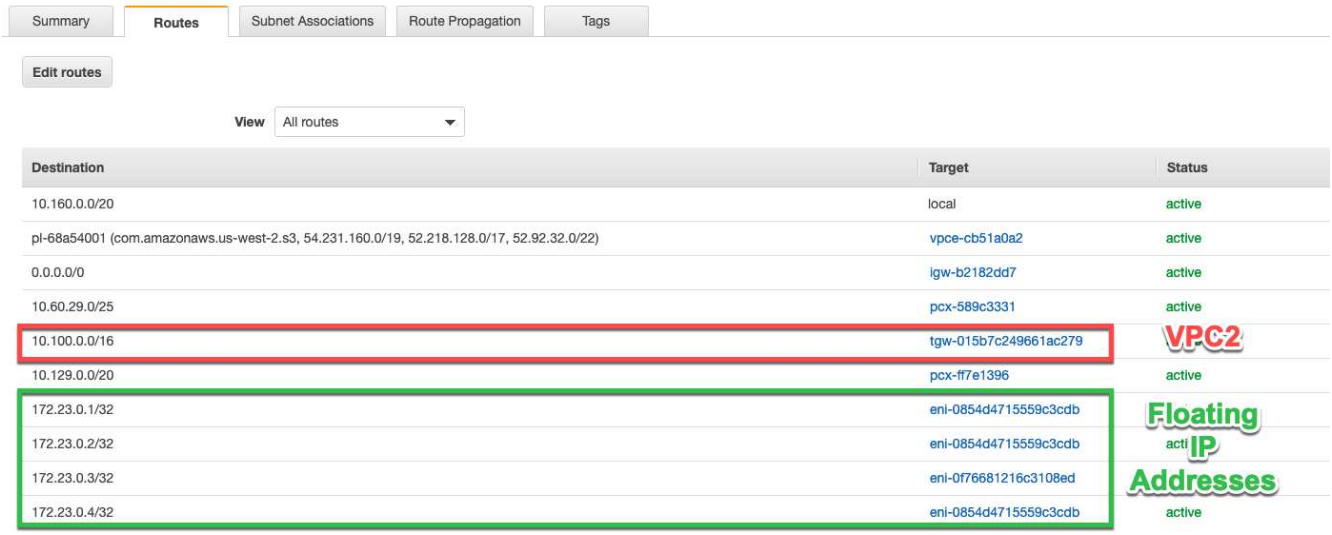
      下图示例显示了 VPC 2 的路由表，其中包括指向 VPC 1 的路由和浮动 IP 地址。



4. 通过向需要访问浮动 IP 地址的 VPC 添加路由来修改 HA 对的 VPC 的路由表。

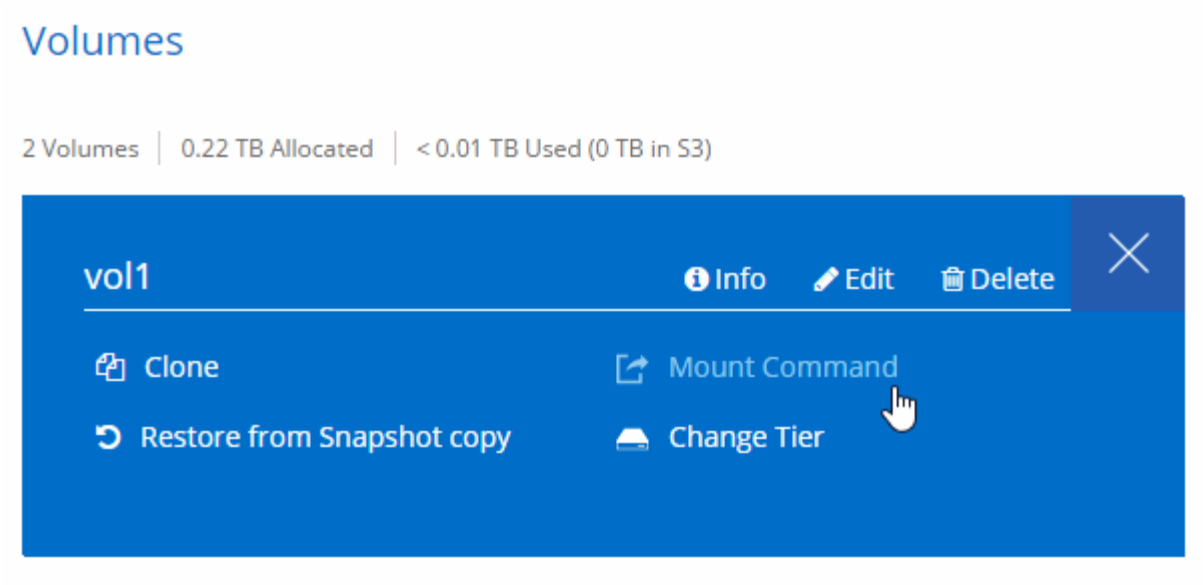
   此步骤非常重要，因为它会完成 VPC 之间的路由。

   下图示例显示了 VPC 1 的路由表。它包括一条指向浮动 IP 地址和客户端所在 VPC 2 的路由。Cloud Manager 在部署 HA 对时会自动将浮动 IP 添加到路由表中。



5. 使用浮动 IP 地址将卷挂载到客户端。

   通过选择卷并单击 * 挂载命令 * ，您可以在 Cloud Manager 中找到正确的 IP 地址。



- 相关链接 *
- "AWS 中的高可用性对"
- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"

AWS 的安全组规则

Cloud Manager 可创建 AWS 安全组，其中包含 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需的入站和出站规则。您可能希望参考这些端口进行测试或使用自己的安全组。

Cloud Volumes ONTAP 的规则

Cloud Volumes ONTAP 的安全组需要入站和出站规则。

入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

协议	Port	目的
所有 ICMP	全部	Ping 实例
HTTP	80	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问
HTTPS	443.	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对 System Manager Web 控制台进行 HTTPS 访问
SSH	22.	SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
TCP	111.	远程过程调用 NFS
TCP	139.	用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话
TCP	161-162.	简单网络管理协议
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
TCP	635	NFS 挂载

协议	Port	目的
TCP	749	Kerberos
TCP	2049.	NFS 服务器守护进程
TCP	3260	通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问
TCP	4045	NFS 锁定守护进程
TCP	4046	NFS 的网络状态监视器
TCP	10000	使用 NDMP 备份
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
TCP	11105.	使用集群间 LIF 进行 SnapMirror 数据传输
UDP	111.	远程过程调用 NFS
UDP	161-162.	简单网络管理协议
UDP	635	NFS 挂载
UDP	2049.	NFS 服务器守护进程
UDP	4045	NFS 锁定守护进程
UDP	4046	NFS 的网络状态监视器
UDP	4049.	NFS Rquotad 协议

出站规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 ICMP	全部	所有出站流量
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要严格的出站流量规则、则可以使用以下信息仅打开 Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系统上的接口（ IP 地址）。

服务	协议	**Port**	源	目标	目的
Active Directory	TCP	88	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	UDP	137.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	TCP	139.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP 和 UDP	389.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	UDP	464.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	TCP	749	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	TCP	88	数据 LIF （ NFS ， CIFS ， iSCSI ）	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	UDP	137.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	TCP	139.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP 和 UDP	389.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	UDP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	TCP	749	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
备份到 S3	TCP	5010	集群间 LIF	备份端点或还原端点	备份到 S3 功能的备份和还原操作

服务	协议	Port	源	目标	目的
集群	所有流量	所有流量	一个节点上的所有 LIF	其它节点上的所有 LIF	集群间通信（仅限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	TCP	3000	节点管理 LIF	HA 调解器	ZAPI 调用（仅适用于 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	ICMP	1.	节点管理 LIF	HA 调解器	保持活动状态（仅限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
DHCP	UDP	68	节点管理 LIF	DHCP	首次设置 DHCP 客户端
DHCP	UDP	67	节点管理 LIF	DHCP	DHCP 服务器
DNS	UDP	53.	节点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	节点管理 LIF	目标服务器	NDMP 副本
SMTP	TCP	25.	节点管理 LIF	邮件服务器	SMTP 警报、可用于 AutoSupport
SNMP	TCP	161.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	UDP	161.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	TCP	162.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	UDP	162.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
SnapMirror	TCP	11104.	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
	TCP	11105.	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	SnapMirror 数据传输
系统日志	UDP	514.	节点管理 LIF	系统日志服务器	系统日志转发消息

HA 调解器外部安全组的规则

Cloud Volumes ONTAP HA 调解器的预定义外部安全组包括以下入站和出站规则。

入站规则

入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

协议	Port	目的
SSH	22.	SSH 与 HA 调解器的连接
TCP	3000	从 Connector 进行 RESTful API 访问

出站规则

HA 调解器的预定义安全组将打开所有出站通信。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

HA 调解器的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	**Port**	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果需要严格的出站通信规则、可以使用以下信息仅打开 HA 调解器出站通信所需的端口。

协议	**Port**	目标	目的
HTTP	80	连接器 IP 地址	下载调解器升级
HTTPS	443.	AWS API 服务	帮助进行存储故障转移
UDP	53.	AWS API 服务	帮助进行存储故障转移

您可以创建从目标子网到 AWS EC2 服务的接口 VPC 端点，而不是打开端口 443 和 53 。

HA 调解器内部安全组的规则

为 Cloud Volumes ONTAP HA 调解器预定义的内部安全组包括以下规则。Cloud Manager 始终会创建此安全组。您没有使用自己的选项。

入站规则

预定义的安全组包括以下入站规则。

协议	**Port**	目的
所有流量	全部	HA 调解器和 HA 节点之间的通信

出站规则

预定义的安全组包括以下出站规则。

协议	**Port**	目的
所有流量	全部	HA 调解器和 HA 节点之间的通信

Connector 的规则

Connector 的安全组需要入站和出站规则。

入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

协议	**Port**	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问以及从 Cloud Compliance 建立的连接
HTTPS	443.	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问
TCP	3128	如果您的 AWS 网络不使用 NAT 或代理，则可为 Cloud Compliance 实例提供 Internet 访问

出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	**Port**	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	Port	目标	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	TCP	139.	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP	389.	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目录林	Active Directory Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	UDP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp
API 调用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 ONTAP
	TCP	8088	备份到 S3	对备份到 S3 进行 API 调用
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器进行 DNS 解析
云合规性	HTTP	80	Cloud Compliance 实例	适用于 Cloud Volumes ONTAP 的云合规性

设置 AWS KMS

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 Amazon 加密，则需要设置 AWS 密钥管理服务（ KMS ）。

步骤

1. 确保存在有效的客户主密钥（CMK）。

   CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客户管理的 CMK 。它可以与 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS 帐户中，也可以位于不同的 AWS 帐户中。

   "AWS 文档：客户主密钥（CMK）"

2. 通过添加 IAM 角色来修改每个 CMK 的密钥策略，该角色以 *key user_* 的身份为 Cloud Manager 提供权限。

   将 IAM 角色添加为密钥用户可为 Cloud Manager 提供在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 CMK 的权限。

   "AWS 文档：编辑密钥"

3. 如果 CMK 位于其他 AWS 帐户中，请完成以下步骤：

   a. 从 CMK 所在的帐户转到 KMS 控制台。

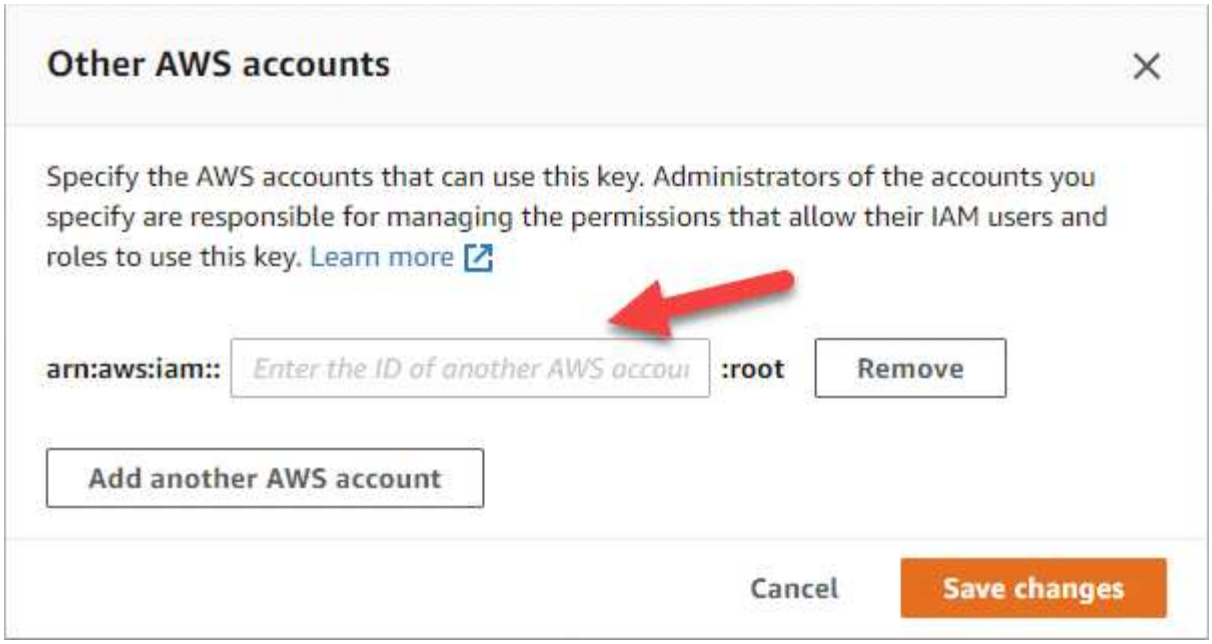
   b. 选择密钥。

   c. 在 * 常规配置 * 窗格中，复制密钥的 ARN 。

      创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要为 Cloud Manager 提供 ARN 。

   d. 在 * 其他 AWS 帐户 * 窗格中，添加为 Cloud Manager 提供权限的 AWS 帐户。

      在大多数情况下，这是 Cloud Manager 所在的帐户。如果 Cloud Manager 未安装在 AWS 中，则您会为其提供 Cloud Manager 的 AWS 访问密钥。



e. 现在，切换到为 Cloud Manager 提供权限的 AWS 帐户，然后打开 IAM 控制台。

f. 创建一个包含以下权限的 IAM 策略。

g. 将策略附加到为 Cloud Manager 提供权限的 IAM 角色或 IAM 用户。

以下策略提供了 Cloud Manager 从外部 AWS 帐户使用 CMK 所需的权限。请务必在 " 资源 " 部分中修改区域和帐户 ID 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
有关此过程的其他详细信息，请参见 "AWS 文档：允许外部 AWS 帐户访问 CMK"。

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP

您可以在单系统配置中或在 AWS 中作为 HA 对启动 Cloud Volumes ONTAP 。

在 AWS 中启动单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统

如果要在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 、则需要在 Cloud Manager 中创建新的工作环境。

开始之前

- 您应具有 "与工作空间关联的连接器"。

> 您必须是帐户管理员才能创建 Connector 。在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器，则 Cloud Manager 会提示您创建一个连接器。

- "您应做好准备，使 Connector 始终保持运行"。
- 您应该已准备好选择配置并从管理员处获取 AWS 网络信息。有关详细信息，请参见 "规划 Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 如果要启动 BYOL 系统，必须具有 20 位序列号（许可证密钥）。
- 如果要使用 CIFS 、必须设置 DNS 和 Active Directory 。有关详细信息，请参见 "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"。

在创建工作环境之后、 Cloud Manager 会立即在指定的 VPC 中启动测试实例以验证连接性。如果成功、 Cloud Manager 会立即终止实例、然后开始部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果 Cloud Manager 无法验证连接性、则无法创建工作环境。该测试实例可以是 t2.nano （对于默认 vPC 占用）或 m3.medium （对于专用 vPC 占用）。

步骤

1. 在工作环境页面上，单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。
2. * 选择一个位置 *： 选择 * Amazon Web Services* 和 * Cloud Volumes ONTAP Single Node* 。
3. * 详细信息和凭据 *： 可选择更改 AWS 凭据和订阅，输入工作环境名称，根据需要添加标记，然后输入密码。

   本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

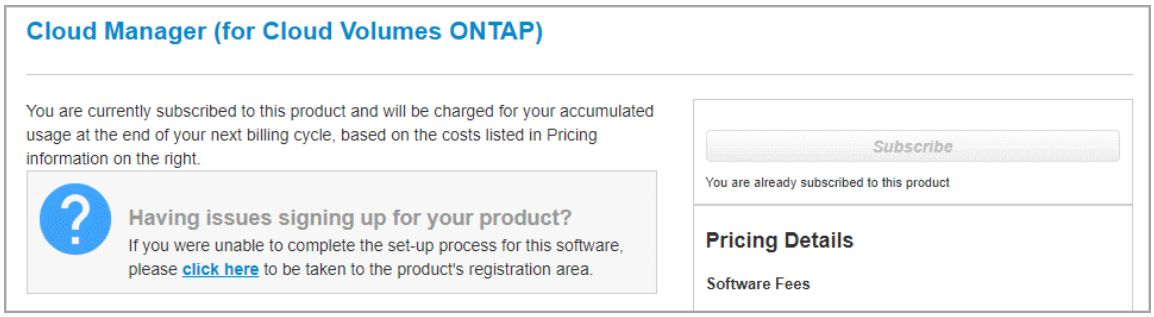
字段	Description
工作环境名称	Cloud Manager 使用工作环境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系统和 Amazon EC2 实例。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。
添加标记	AWS 标记是 AWS 资源的元数据。Cloud Manager 将这些标记添加到 Cloud Volumes ONTAP 实例以及与该实例关联的每个 AWS 资源。在创建工作环境时，最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建工作环境后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时， API 不会将您限制为四个标记。有关标记的信息，请参见 "AWS 文档：标记 Amazon EC2 资源"。
用户名和密码	这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 OnCommand System Manager 或其 CLI 连接到 Cloud Volumes ONTAP 。

字段	Description
编辑凭据	选择要用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统的 AWS 凭据和 Marketplace 订阅。单击 * 添加订阅 * 将选定凭据与订阅关联。要创建按需购买 Cloud Volumes ONTAP 系统，您需要从 AWS Marketplace 中选择与 Cloud Volumes ONTAP 订阅关联的 AWS 凭据。对于您创建的每个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系统以及您启用的每个附加功能，此订阅将向您收取费用。"了解如何向 Cloud Manager 添加其他 AWS 凭据"。

以下视频介绍如何将按需购买的 Marketplace 订阅与您的 AWS 凭据相关联：

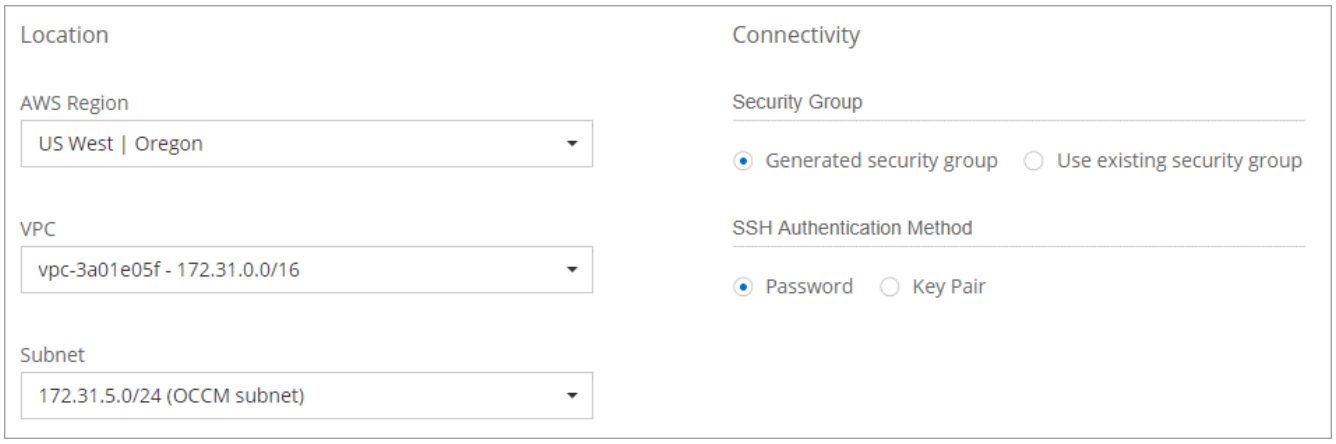
▶ https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

如果多个 IAM 用户在同一个 AWS 帐户中工作，则每个用户都需要订阅。第一个用户订阅后， AWS Marketplace 会通知后续用户他们已订阅，如下图所示。虽然已为 AWS *account* 订阅，但每个 IAM 用户都需要将自己与该订阅关联起来。如果您看到以下消息，请单击 * 单击此处 * 链接以转到 Cloud Central 并完成此过程。



4. * 服务 *： 保持服务处于启用状态或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的单个服务。
   - "了解有关云合规性的更多信息"。
   - "了解有关备份到云的更多信息"。
   - "了解有关监控的更多信息"。
5. * 位置和连接 *： 输入您在 AWS 工作表中记录的网络信息。

下图显示了已填写的页面：



6. * 数据加密 *： 不选择数据加密或 AWS 管理的加密。

对于 AWS 管理的加密，您可以从您的帐户或其他 AWS 帐户中选择其他客户主密钥（CMK）。

> 创建 Cloud Volumes ONTAP 系统后，您无法更改 AWS 数据加密方法。

"了解如何为 Cloud Volumes ONTAP 设置 AWS KMS"。

"了解有关支持的加密技术的更多信息"。

7. * 许可证和支持站点帐户 *：指定是要使用按需购买还是 BYOL，然后指定 NetApp 支持站点帐户。

   要了解许可证的工作原理，请参见 "许可"。

   对于按需购买， NetApp 支持站点帐户是可选的，但对于 BYOL 系统则是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点帐户"。

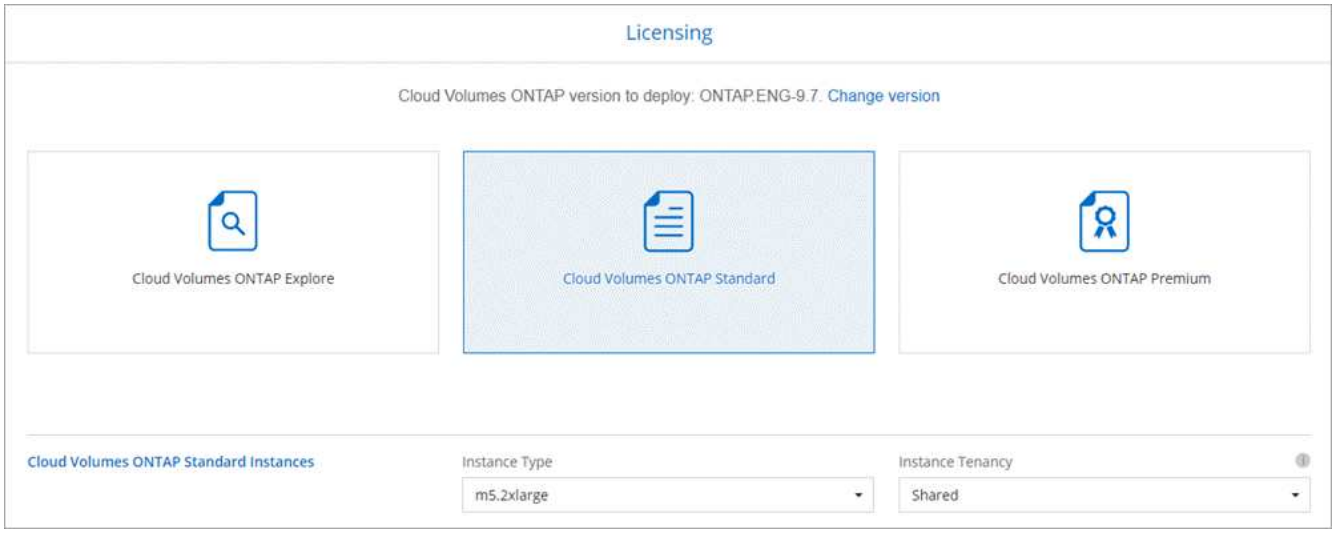
8. * 预配置软件包 *：选择一个软件包以快速启动 Cloud Volumes ONTAP，或者单击 * 创建自己的配置 *。

   如果选择其中一个包、则只需指定卷、然后检查并批准配置。

9. * IAM 角色 *：您应保留默认选项，让 Cloud Manager 为您创建角色。

   如果您希望使用自己的策略，则必须满足 "Cloud Volumes ONTAP 节点的策略要求"。

10. * 许可 *：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，选择许可证，实例类型和实例租户。



如果启动实例后需要更改、则可以稍后修改许可证或实例类型。

> 如果选定版本有较新的候选版本、一般可用性或修补程序版本可用、则在创建工作环境时，Cloud Manager 会将系统更新为该版本。例如，如果您选择 Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，则会发生此更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

11. * 底层存储资源 *：选择初始聚合的设置：磁盘类型，每个磁盘的大小以及是否应启用数据分层。

    请注意以下事项：

- 磁盘类型用于初始卷。您可以为后续卷选择不同的磁盘类型。
- 磁盘大小适用于初始聚合中的所有磁盘以及使用 Simple Provisioning （简单配置）选项时 Cloud Manager 创建的任何其他聚合。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。

  有关选择磁盘类型和大小的帮助，请参见 "在 AWS 中估算系统规模"。

- 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
- 如果禁用数据分层，则可以在后续聚合上启用它。

  "了解数据分层的工作原理"。

12. * 写入速度和 WORM* ： 选择 * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次读取（ WORM ）存储。

    仅单节点系统支持选择写入速度。

    "了解有关写入速度的更多信息。"。

    如果启用了数据分层，则无法启用 WORM 。

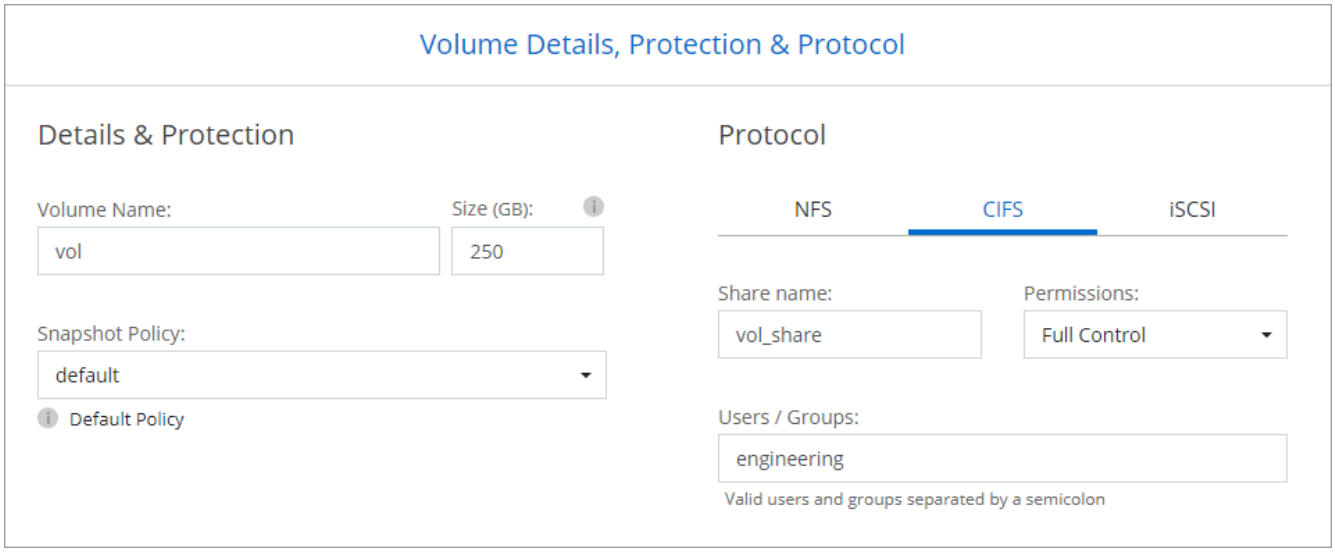
    "了解有关 WORM 存储的更多信息。"。

13. * 创建卷 * ： 输入新卷的详细信息或单击 * 跳过 * 。

    本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	**Description**
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制（仅适用于 NFS ）	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下， Cloud Manager 会输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组（仅限 CIFS ）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL ）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高级选项（仅适用于 NFS ）	为卷选择 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
启动程序组和 IQN （仅适用于 iSCSI ）	iSCSI 存储目标称为 LUN （逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN 。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（ NIC ），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（ TOE ）卡，融合网络适配器（ CNA ）或专用主机总线适配器（ HBA ）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（ IQN ）进行标识。创建 iSCSI 卷时， Cloud Manager 会自动为您创建 LUN 。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后， "使用 IQN 从主机连接到 LUN"。

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：



14. * CIFS 设置 *：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

字段	**Description**
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory （AD）域的 FQDN 。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，则应在此字段中输入 * OU=Computers ， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （SVM）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 "Cloud Manager API 开发人员指南" 了解详细信息。

15. * 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 *：选择是否要启用存储效率功能并根据需要编辑卷分层策略。

    有关详细信息，请参见 "了解卷使用情况配置文件" 和 。

16. * 审核并批准 *：审核并确认您的选择。
    a. 查看有关配置的详细信息。
    b. 单击 * 更多信息 * 可查看有关 Cloud Manager 将购买的支持和 AWS 资源的详细信息。
    c. 选中 * 我了解 …* 复选框。

d. 单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 将启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。您可以跟踪时间链中的进度。

如果在启动 Cloud Volumes ONTAP 实例时遇到任何问题，请查看故障消息。您还可以选择工作环境并单击重新创建环境。

要获得更多帮助，请转至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI 。

  配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP HA 对

如果要在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP HA 对、则需要在 Cloud Manager 中创建 HA 工作环境。

开始之前

- 您应具有 "与工作空间关联的连接器"。

  > 您必须是帐户管理员才能创建 Connector 。在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器，则 Cloud Manager 会提示您创建一个连接器。

- "您应做好准备，使 Connector 始终保持运行"。
- 您应该已准备好选择配置并从管理员处获取 AWS 网络信息。有关详细信息，请参见 "规划 Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 如果您购买了 BYOL 许可证，则每个节点必须具有一个 20 位序列号（许可证密钥）。
- 如果要使用 CIFS 、必须设置 DNS 和 Active Directory 。有关详细信息，请参见 "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"。

目前， AWS 前向不支持 HA 对。

在创建工作环境之后、 Cloud Manager 会立即在指定的 VPC 中启动测试实例以验证连接性。如果成功、 Cloud Manager 会立即终止实例、然后开始部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果 Cloud Manager 无法验证连接性、则无法创建工作环境。该测试实例可以是 t2.nano （对于默认 vPC 占用）或 m3.medium （对于专用 vPC 占用）。

步骤

1. 在工作环境页面上，单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。
2. * 选择一个位置 * ： 选择 * Amazon Web Services* 和 * Cloud Volumes ONTAP Single Node* 。
3. * 详细信息和凭据 * ： 可选择更改 AWS 凭据和订阅，输入工作环境名称，根据需要添加标记，然后输入密码。

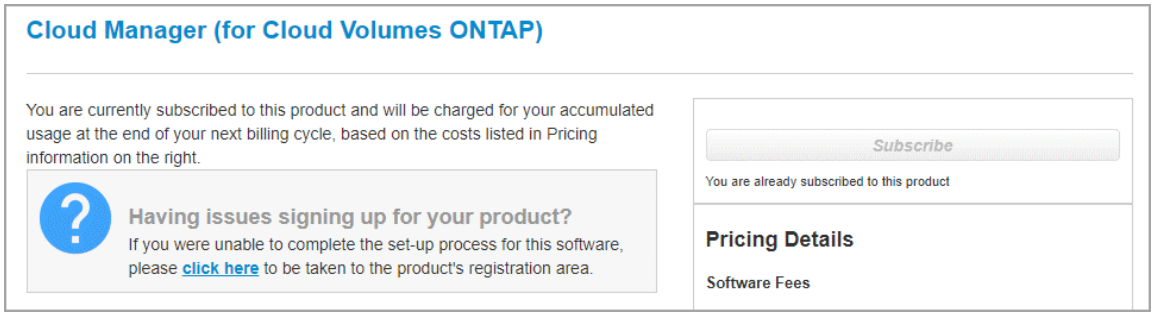
   本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
工作环境名称	Cloud Manager 使用工作环境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系统和 Amazon EC2 实例。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。
添加标记	AWS 标记是 AWS 资源的元数据。Cloud Manager 将这些标记添加到 Cloud Volumes ONTAP 实例以及与该实例关联的每个 AWS 资源。在创建工作环境时，最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建工作环境后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时， API 不会将您限制为四个标记。有关标记的信息，请参见 "AWS 文档：标记 Amazon EC2 资源"。
用户名和密码	这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 OnCommand System Manager 或其 CLI 连接到 Cloud Volumes ONTAP 。
编辑凭据	选择要用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统的 AWS 凭据和 Marketplace 订阅。单击 * 添加订阅 * 将选定凭据与订阅关联。要创建按需购买 Cloud Volumes ONTAP 系统，您需要从 AWS Marketplace 中选择与 Cloud Volumes ONTAP 订阅关联的 AWS 凭据。对于您创建的每个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系统以及您启用的每个附加功能，此订阅将向您收取费用。"了解如何向 Cloud Manager 添加其他 AWS 凭据"。

以下视频介绍如何将按需购买的 Marketplace 订阅与您的 AWS 凭据相关联：

▶ https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

如果多个 IAM 用户在同一个 AWS 帐户中工作，则每个用户都需要订阅。第一个用户订阅后， AWS Marketplace 会通知后续用户他们已订阅，如下图所示。虽然已为 AWS *account* 订阅，但每个 IAM 用户都需要将自己与该订阅关联起来。如果您看到以下消息，请单击 * 单击此处 * 链接以转到 Cloud Central 并完成此过程。

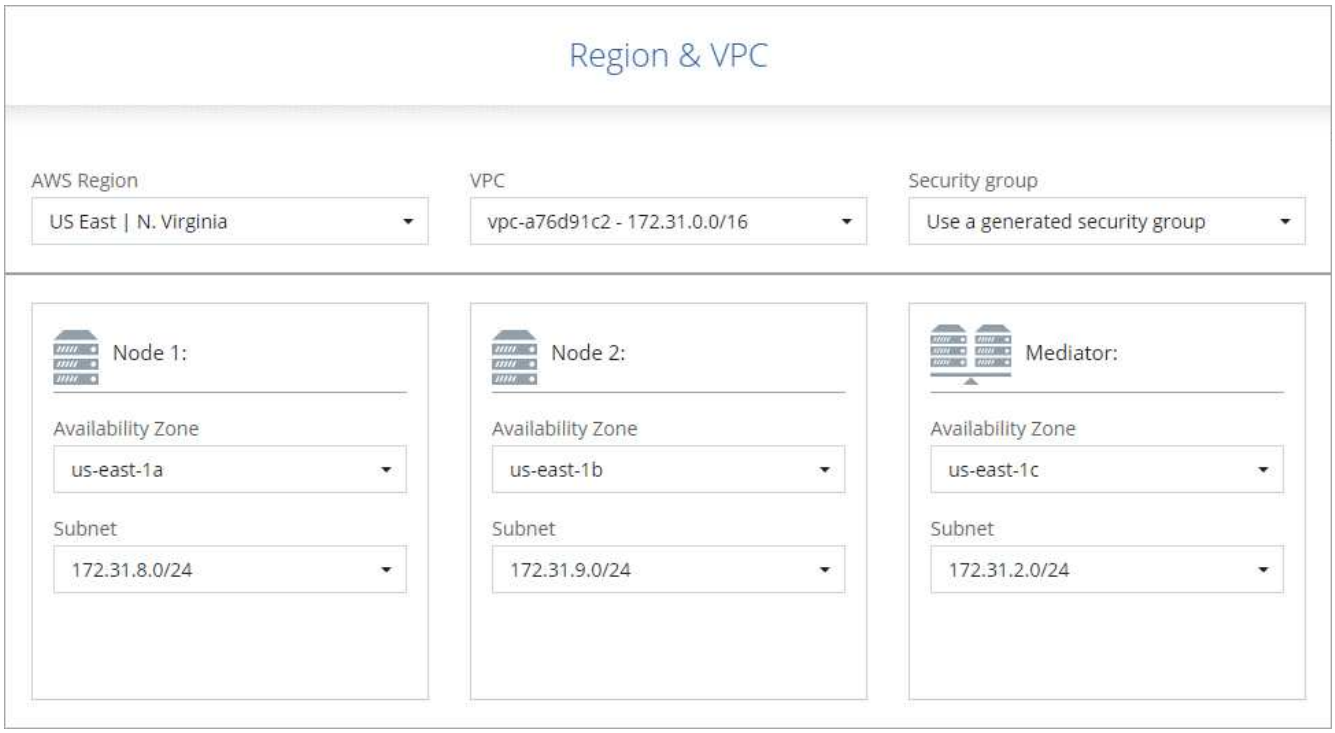


4. * 服务 *： 保持服务处于启用状态或禁用不想在此 Cloud Volumes ONTAP 系统中使用的单个服务。
   - "了解有关云合规性的更多信息"。
   - "了解有关备份到云的更多信息"。
   - "了解有关监控的更多信息"。
5. * 高可用性部署模式 *： 选择一个高可用性配置。

   有关部署模式的概述，请参见 "适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP HA"。

6. * 地区和 VPC*： 输入您在 AWS 工作表中记录的网络信息。

   下图显示了为多 AZ 配置填写的页面：



7. * 连接和 SSH 身份验证 *： 选择 HA 对和调解器的连接方法。
8. * 浮动 IP*： 如果选择多个 AZs ，请指定浮动 IP 地址。

   该区域中所有 VPC 的 IP 地址必须位于 CIDR 块之外。有关其他详细信息，请参见 "适用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网络要求"。

9. * 路由表 *： 如果选择多个 AZs ，请选择应包含指向浮动 IP 地址的路由的路由表。

   如果有多个路由表、则选择正确的路由表非常重要。否则，某些客户端可能无法访问 Cloud Volumes ONTAP HA 对。有关路由表的详细信息，请参见 "AWS 文档：路由表"。

10. * 数据加密 *： 不选择数据加密或 AWS 管理的加密。

    对于 AWS 管理的加密，您可以从您的帐户或其他 AWS 帐户中选择其他客户主密钥（ CMK ）。

    创建 Cloud Volumes ONTAP 系统后，您无法更改 AWS 数据加密方法。

    "了解如何为 Cloud Volumes ONTAP 设置 AWS KMS"。

    "了解有关支持的加密技术的更多信息"。

11. * 许可证和支持站点帐户 *： 指定是要使用按需购买还是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点帐户。

    要了解许可证的工作原理，请参见 "许可"。

    对于按需购买， NetApp 支持站点帐户是可选的，但对于 BYOL 系统则是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点帐户"。

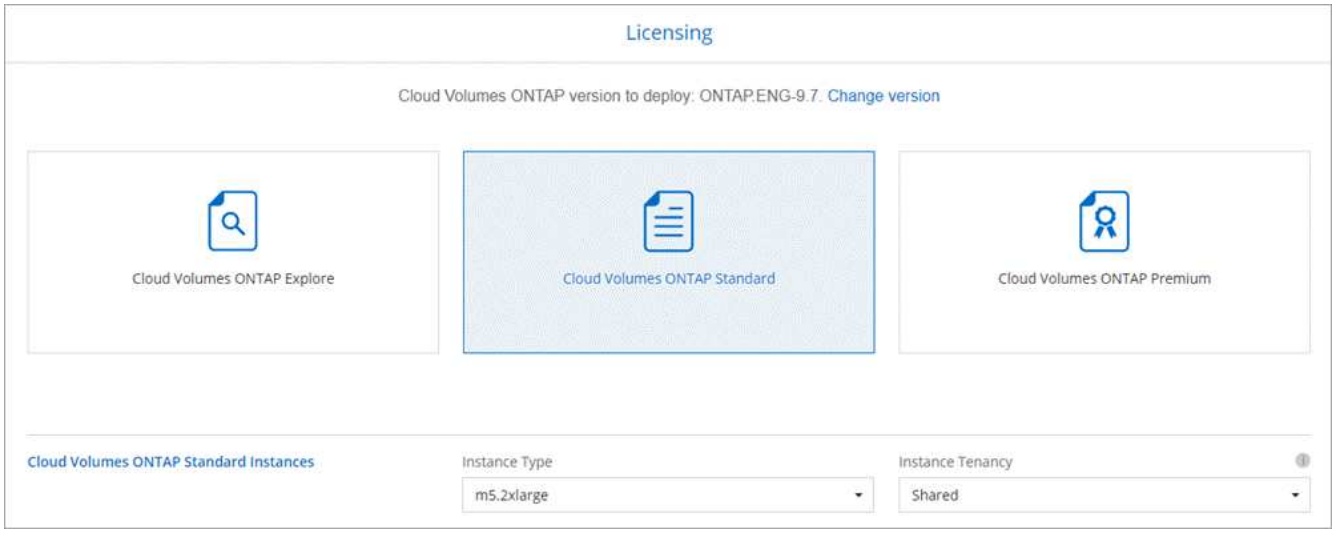
12. * 预配置软件包 *： 选择一个软件包以快速启动 Cloud Volumes ONTAP 系统，或者单击 * 创建自己的配置 * 。

如果选择其中一个包、则只需指定卷、然后检查并批准配置。

13. * IAM 角色 * ：您应保留默认选项，让 Cloud Manager 为您创建角色。

    如果您希望使用自己的策略，则必须满足 "Cloud Volumes ONTAP 节点和 HA 调解器的策略要求"。

14. * 许可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，选择许可证，实例类型和实例租户。



    如果在启动实例后需要更改、您可以稍后修改许可证或实例类型。

    > 如果选定版本有较新的候选版本、一般可用性或修补程序版本可用、则在创建工作环境时，Cloud Manager 会将系统更新为该版本。例如，如果您选择 Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，则会发生此更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

15. * 底层存储资源 * ：选择初始聚合的设置：磁盘类型，每个磁盘的大小以及是否应启用数据分层。

    请注意以下事项：

    - 磁盘类型用于初始卷。您可以为后续卷选择不同的磁盘类型。
    - 磁盘大小适用于初始聚合中的所有磁盘以及使用 Simple Provisioning （简单配置）选项时 Cloud Manager 创建的任何其他聚合。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。

      有关选择磁盘类型和大小的帮助，请参见 "在 AWS 中估算系统规模"。

    - 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
    - 如果禁用数据分层，则可以在后续聚合上启用它。

      "了解数据分层的工作原理"。

16. * WORM* ：根据需要激活一次写入，多次读取（ WORM ）存储。

    如果启用了数据分层，则无法启用 WORM 。

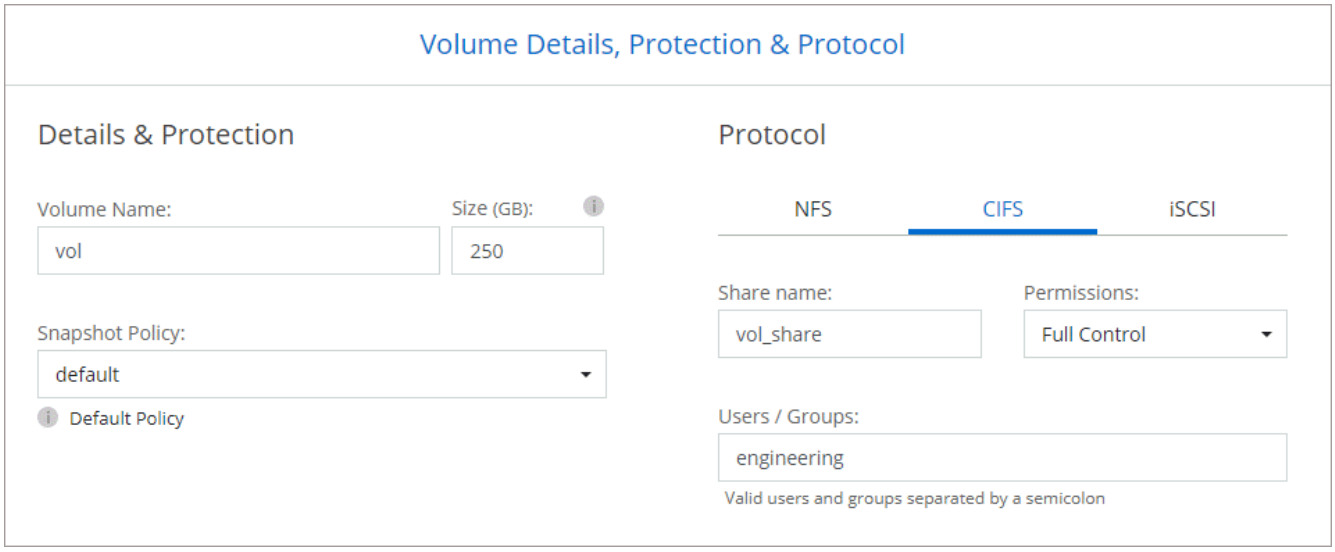
    "了解有关 WORM 存储的更多信息。"。

17. * 创建卷 * ：输入新卷的详细信息或单击 * 跳过 * 。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制（仅适用于 NFS ）	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下， Cloud Manager 会输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组（仅限 CIFS ）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL ）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高级选项（仅适用于 NFS ）	为卷选择 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
启动程序组和 IQN （仅适用于 iSCSI ）	iSCSI 存储目标称为 LUN （逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN 。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（ NIC ），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（ TOE ）卡，融合网络适配器（ CNA ）或专用主机总线适配器（ HBA ）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（ IQN ）进行标识。创建 iSCSI 卷时， Cloud Manager 会自动为您创建 LUN 。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后， "使用 IQN 从主机连接到 LUN"。

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：



18. * CIFS 设置 * ：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，则应在此字段中输入 * OU=Computers ， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 "Cloud Manager API 开发人员指南" 了解详细信息。

19. * 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 *： 选择是否要启用存储效率功能并根据需要编辑卷分层策略。

    有关详细信息，请参见 "了解卷使用情况配置文件" 和 。

20. * 审核并批准 *： 审核并确认您的选择。
    a. 查看有关配置的详细信息。
    b. 单击 * 更多信息 * 可查看有关 Cloud Manager 将购买的支持和 AWS 资源的详细信息。
    c. 选中 * 我了解 …* 复选框。
    d. 单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 将启动 Cloud Volumes ONTAP HA 对。您可以跟踪时间链中的进度。

如果在启动 HA 对时遇到任何问题、请查看故障消息。您还可以选择工作环境并单击重新创建环境。

要获得更多帮助，请转至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI 。

  配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.